

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра безопасности жизнедеятельности

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Тема: Исследование электромагнитного поля микроволновой печи и
защитных экранов

Студент гр. 3311

Преподаватель

Баймухамедов Р.Р

Пасечный Л. В.

Трусов А. А.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать пространственное распределение электромагнитного поля микроволновой печи, оценить ослабление поля сменными защитными экранами и измерить электромагнитное поле мобильного телефона.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Параметры электромагнитного поля

Электромагнитное поле характеризуют напряжённостью электрической составляющей E , напряжённостью магнитной составляющей H и плотностью потока энергии S . Последняя показывает мощность излучения, приходящуюся на единицу площади. В этой работе измерительный прибор выдаёт ток I в микроамперах, который по калибровочному коэффициенту шкалы переводится в плотность потока энергии.

Промышленная микроволновая печь работает на частоте около 2,45 ГГц. Распределение поля рядом с печью зависит от положения датчика, конструкции корпуса и щелей, отражения от окружающих предметов и режима нагрузки. Поэтому значения в соседних точках могут различаться, а область максимума следует находить измерением.

1.2 Экранирование и критерий эффективности

Экран изменяет поле за счёт отражения и поглощения излучения. Для сопоставления материалов показания получают в одной и той же точке без экрана и с экраном. Эффективность в процентах определяется как $\delta = (I_0 - I_{\text{э}}) / I_0 \cdot 100 \%$, где I_0 и $I_{\text{э}}$ — показания прибора без экрана и с экраном соответственно. Поскольку коэффициент пересчёта одинаков, отношение токов равно отношению соответствующих значений плотности потока энергии.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Стенд состоит из микроволновой печи с нагрузкой, координатного устройства, полуволнового вибратора с диодом и микроамперметра. Координаты X и Y отсчитываются по сетке на планшете, Z — по шкале стойки. Показания снимались при закрытой дверце печи и наличии нагрузки.

Датчик перемещался по оси X при $Y = 0$ и $Z = 17$ см, затем по оси Y при $X = 0$ и $Z = 17$ см. По оси Z измерения проводились при $X = 0$ и $Y = 0$. Исходные показания и расчётные значения приведены в таблице 1. Экраны исследовались в точке $X = 30$, $Y = 0$, $Z = 17$ см. Телефон Samsung S23 исследовался на расстоянии 37 см от прибора при четырёх ориентациях. Показания телефона приведены в разделе 3.3 и таблице 3.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Распределение поля перед печью

В таблицу 1 внесены 55 числовых показаний из протокола. При перемещении по X наибольшее показание составляет 30 мкА в точке $X = 0$ см. При перемещении по Y максимум составляет 21 мкА при $Y = 7,5$ см. При перемещении по Z максимум 35 мкА получен при $Z = 25$ см. Пространственное распределение неоднородно. Для каждой точки в таблице 1 приведены показание прибора и расчётная плотность потока энергии.

Таблица 1 — Результаты измерений поля по осям X , Y и Z

Серия	X , см	Y , см	Z , см	I , мкА	S , Вт/м ²	S , мкВт/см ²	№ на фото
X	0	0	17	30	0,105	10,5	1
X	2,5	0	17	20	0,07	7	2
X	5	0	17	5	0,0175	1,75	3

Серия	X, см	Y, см	Z, см	I, мкА	S, Вт/м²	S, мкВт/см²	№ на фото
X	7,5	0	17	8	0,028	2,8	4
X	10	0	17	4	0,014	1,4	5
X	12,5	0	17	7	0,0245	2,45	6
X	15	0	17	5	0,0175	1,75	7
X	17,5	0	17	3	0,0105	1,05	8
X	20	0	17	2	0,007	0,7	9
X	22,5	0	17	2	0,007	0,7	10
X	25	0	17	6	0,021	2,1	11
X	27,5	0	17	10	0,035	3,5	12
X	30	0	17	10	0,035	3,5	13
X	32,5	0	17	15	0,0525	5,25	14
X	35	0	17	10	0,035	3,5	15
X	37,5	0	17	11	0,0385	3,85	16
X	40	0	17	19	0,0665	6,65	17
X	42,5	0	17	19	0,0665	6,65	18
X	45	0	17	15	0,0525	5,25	19
X	47,5	0	17	14	0,049	4,9	20
X	50	0	17	14	0,049	4,9	21
X	52,5	0	17	12	0,042	4,2	22
X	55	0	17	5	0,0175	1,75	23
Y	0	20	17	2	0,007	0,7	24
Y	0	17,5	17	4	0,014	1,4	25
Y	0	15	17	5	0,0175	1,75	26
Y	0	12,5	17	12	0,042	4,2	27
Y	0	10	17	20	0,07	7	28
Y	0	7,5	17	21	0,0735	7,35	30
Y	0	5	17	20	0,07	7	31
Y	0	2,5	17	12	0,042	4,2	32
Y	0	0	17	6	0,021	2,1	33

Серия	X, см	Y, см	Z, см	I, мкА	S, Вт/м²	S, мкВт/см²	№ на фото
Y	0	-2,5	17	8	0,028	2,8	34
Y	0	-5	17	6	0,021	2,1	35
Y	0	-7,5	17	2	0,007	0,7	36
Y	0	-10	17	3	0,0105	1,05	37
Y	0	-12,5	17	10	0,035	3,5	38
Y	0	-15	17	5	0,0175	1,75	39
Y	0	-17,5	17	8	0,028	2,8	40
Y	0	-20	17	5	0,0175	1,75	41
Z	0	0	0	8	0,028	2,8	42
Z	0	0	2,5	5	0,0175	1,75	43
Z	0	0	5	2	0,007	0,7	44
Z	0	0	7,5	6	0,021	2,1	45
Z	0	0	10	1	0,0035	0,35	46
Z	0	0	12,5	10	0,035	3,5	47
Z	0	0	15	15	0,0525	5,25	48
Z	0	0	17,5	11	0,0385	3,85	49
Z	0	0	20	15	0,0525	5,25	50
Z	0	0	22,5	25	0,0875	8,75	51
Z	0	0	25	35	0,1225	12,25	52
Z	0	0	27,5	32	0,112	11,2	53
Z	0	0	30	25	0,0875	8,75	54
Z	0	0	32,5	15	0,0525	5,25	55
Z	0	0	35	5	0,0175	1,75	56

3.2 Ослабление поля защитными экранами

Показание без экрана в точке $X = 30$, $Y = 0$, $Z = 17$ см составило 25 мкА.

После установки экранов были получены значения от 10 до 21 мкА.

Измеренные токи и рассчитанное по ним ослабление приведены в таблице

2.

Таблица 2 — Результаты испытания защитных экранов

Материал	X, см	Y, см	Z, см	I без экрана, мкА	I с экраном, мкА	S с экраном, Вт/м²	δ, %
Без экрана	30	0	17	25	25	0,0875	0,0%
Сетка, ячейка 50 мм	30	0	17	25	20	0,07	20,0%
Сетка, ячейка 10 мм	30	0	17	25	10	0,035	60,0%
Алюминиевый лист	30	0	17	25	10	0,035	60,0%
Полистирол	30	0	17	25	21	0,0735	16,0%
Резина	30	0	17	25	13	0,0455	48,0%

3.3 Измерение поля мобильного телефона

При измерении Samsung S23 на расстоянии 37 см получены 4, 20, 20 и 35 мкА для положений 0°, 90°, 180° и 270° соответственно. Максимум зарегистрирован при положении низом к прибору. Показания и расчётные значения S приведены в таблице 3. Для оценки соответствия нормативу нужны сведения о диапазоне связи и условиях усреднения.

Таблица 3 — Результаты измерения поля Samsung S23

Положение телефона	Расстояние, см	Модель	I _{max} , мкА	S, Вт/м²	S, мкВт/см²
0° — боком	37	Samsung S23	4	0,014	1,4
90° — верхом к прибору	37	Samsung S23	20	0,07	7
180° — после поворота	37	Samsung S23	20	0,07	7
270° — низом к прибору	37	Samsung S23	35	0,1225	12,25

4 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Пересчёт показаний прибора

Согласно коэффициенту стенда, 1 мкА соответствует 0,0035 Вт/м². Поэтому $S = 0,0035 \cdot I$ Вт/м², где I выражено в мкА. Для записи в мкВт/см² применяется соотношение $1 \text{ Вт/м}^2 = 100 \text{ мкВт/см}^2$, следовательно $S = 0,35 \cdot I$ мкВт/см². Например, для максимального показания 35 мкА получено $S = 35 \cdot 0,0035 = 0,1225 \text{ Вт/м}^2 = 12,25 \text{ мкВт/см}^2$.

Для всех 55 точек сканирования в таблице 1 указаны числовые показания. Плотность потока энергии для каждой точки рассчитана по коэффициенту 0,0035 Вт/м² на 1 мкА. Таблица 1 содержит оба исходных параметра и результаты пересчёта в Вт/м² и мкВт/см².

4.2 Расчёт эффективности экранов

При $I_0 = 25$ мкА и $I_{\text{э}} = 10$ мкА для сетки с ячейкой 10 мм эффективность составила $\delta = (25 - 10)/25 \cdot 100 \% = 60 \%$. Аналогичный результат получен для алюминиевого листа. Для сетки с ячейкой 50 мм, полистирола и резины соответственно получено 20 %, 16 % и 48 %. Исходные показания и рассчитанное ослабление для каждого экрана приведены в таблице 2.

5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Поле перед печью распределено неоднородно: при смещении датчика показания не изменяются монотонно. Наибольшее значение всей серии получено на оси Z при $Z = 25$ см. Это экспериментальное описание конкретного стенда. При другой нагрузке или режиме печи положение максимума может измениться.

В опыте с экранами наименьшие показания получены с мелкой сеткой и алюминиевым листом: оба снизили показание с 25 до 10 мкА. Резина дала 13 мкА, крупная сетка — 20 мкА, полистирол — 21 мкА. Измерение

выполнено в одной точке и без серии повторов, поэтому полученные проценты характеризуют именно данный опыт, а не паспортную эффективность материала.

В протоколе есть расхождение между сериями: при записанных координатах $X = 30$, $Y = 0$, $Z = 17$ см сканирование по X даёт 10 мкА, тогда как исходный замер для сравнения экранов даёт 25 мкА. Условия между сериями могли различаться, но причина не зафиксирована. Поэтому ослабление рассчитано относительно исходного замера в серии экранов. Значения двух серий не объединялись. При измерении Samsung S23 показание изменялось от 4 до 35 мкА в зависимости от ориентации корпуса.

ВЫВОДЫ

Исследовано поле перед микроволновой печью по трём координатным направлениям. Среди 55 записанных точек наибольшее показание равно 35 мкА при $X = 0$, $Y = 0$, $Z = 25$ см, что соответствует 0,1225 Вт/м².

Сравнение экранов относительно исходных 25 мкА показало максимальное зарегистрированное ослабление 60 % для мелкой металлической сетки и алюминиевого листа. Результаты остальных материалов приведены в таблице 2. Для Samsung S23 измерены 4, 20, 20 и 35 мкА в четырёх положениях. Наибольшее значение получено при положении нижней частью к прибору. Для уточнения эффекта экранов полезно повторить замеры в неизменном режиме печи и в той же точке, поскольку исходные значения двух серий расходятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГРАФИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Ниже приведены графики распределения поля, эффективности экранов и показаний телефона.

Показание прибора вдоль оси X



Рисунок А.1 — График изменения поля по оси X

Показание прибора вдоль оси Y

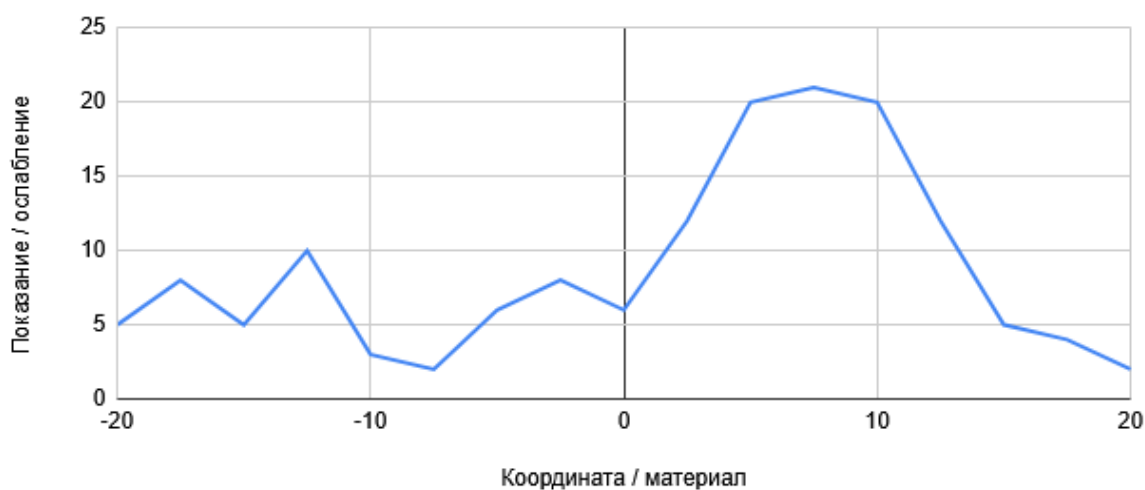


Рисунок А.2 — График изменения поля по оси Y

Показание прибора вдоль оси Z



Рисунок А.3 — График изменения поля по оси Z

Ослабление поля защитными экранами

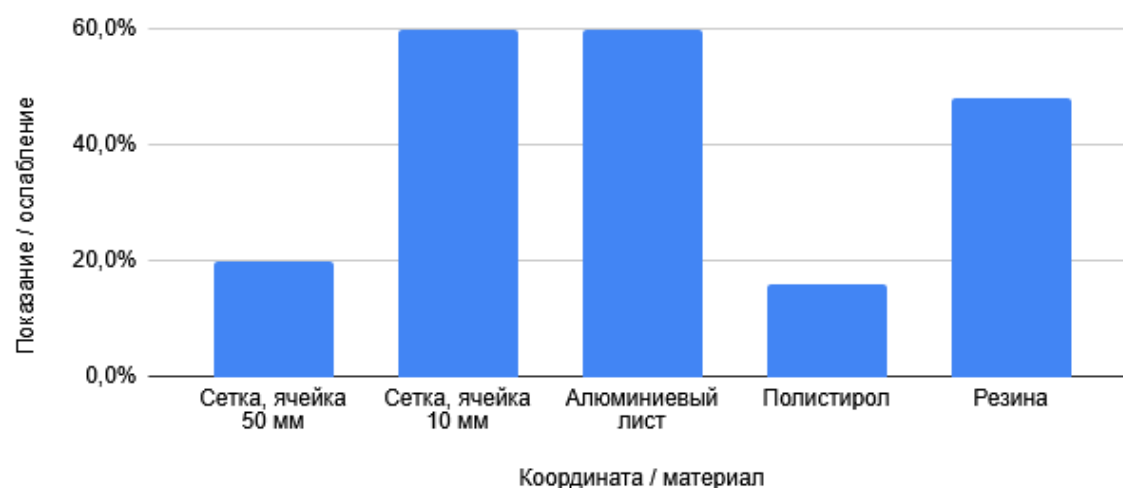


Рисунок А.4 — Эффективность защитных экранов

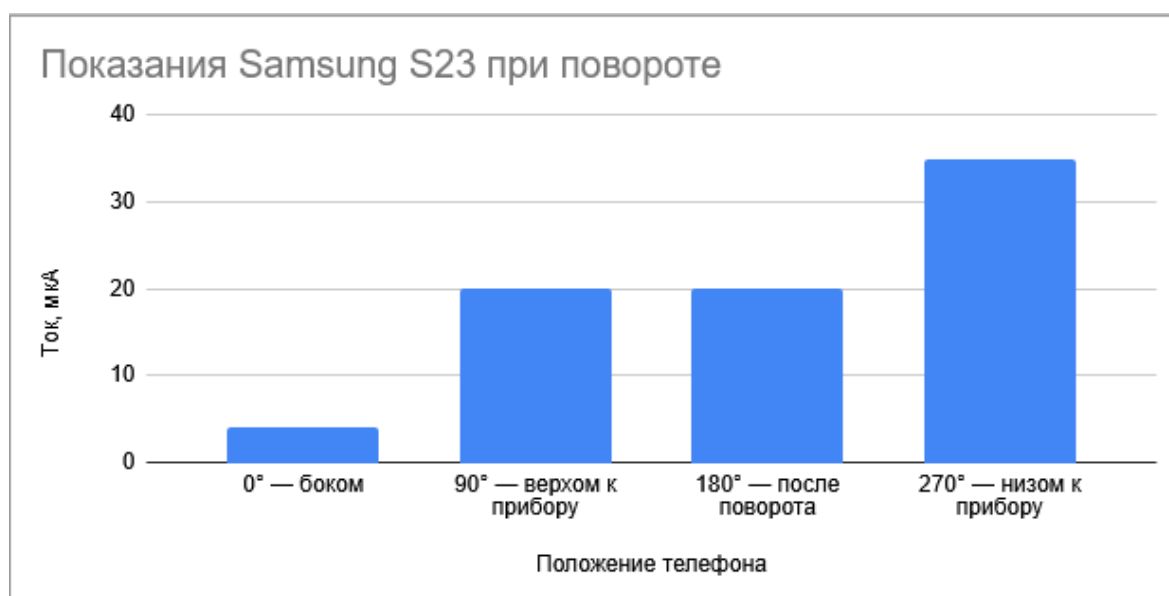


Рисунок А.5 — Показания Samsung S23 при повороте